

คู่มือและบริฟการบันทึกเสียงร้องสำหรับฝึก AI (Vocal AI Recording Brief)

เอกสารนี้จัดทำขึ้นสำหรับนักร้องและวิศวกรเสียง (Sound Engineer) เพื่อเตรียมชุดข้อมูล (Dataset) สำหรับการฝึก AI เสียงสังเคราะห์ (Singing Voice Synthesis) เพื่อให้โมเดลสามารถเลียนแบบเนื้อเสียง เทคนิค และการออกเสียงได้อย่างสมบูรณ์แบบ

1. มาตรฐานการบันทึกเสียง (Studio & Technical Requirements)

จุดประสงค์หลักคือ "ให้ AI ได้ยินเสียงร้องที่บริสุทธิ์ที่สุด" ดังนั้นข้อกำหนดมาตรฐานเสียงจึงเข้มงวดกว่าการอัดเพลงทั่วไป

- รูปแบบไฟล์ (Format):** .wav (PCM), 44.1 kHz หรือ 48 kHz, 24-bit, Mono (ช่องเสียงเดียว)
- การตั้งค่าไมโครโฟน:** ขอเป็นเสียง Dry 100%
 - ห้ามใส่เอฟเฟกต์ใดๆ ทั้งสิ้นเด็ดขาด: ห้ามใส่ Reverb, Delay, Chorus หรือ Autotune
 - ห้ามบีบอัดเสียง: ห้ามใช้ Compressor หรือ Limiter ในระหว่างการอัด
 - ห้ามทำ EQ: ยกเว้น Low-cut filter เล็กน้อยเพื่อตัดเสียงรบกวนต่ำกว่า 50Hz
- สภาพแวดล้อม (Environment):** เสียง Background Noise และ Room Reverb ต้องน้อยที่สุด (ใกล้เคียง Dead Room)
- ห้ามมีเสียงรบกวน (Bleed):** นักร้องต้องใช้หูฟัง In-ear หรือ Closed-back เท่านั้น ห้ามมีเสียง Metronome หรือ Backing Track รบกวนไมค์เด็ดขาด
- ระยะการร้อง:** ให้ความสำคัญดังของเสียง (Gain) ให้อยู่ในช่วง -12dB ถึง -6dB อย่าให้เสียงฟีด (Clip)

2. สิ่งที่นักร้องต้องคำนึงถึง (Singing Guidelines)

- ความชัดเจนของถ้อยคำ (Articulation):** ต้องอ้าปากกว้างและออกเสียงสระ/พยัญชนะให้ชัดเจนกว่าปกติ 20% โดยเฉพาะตัวสะกดในภาษาอังกฤษ (t, d, s, k)
- การเชื่อมคำ (Legato):** ร้องให้เสียงเชื่อมต่อกันตามธรรมชาติ ห้ามกระชากคำยกเว้นเพลงบังคับ
- การลากเสียงยาว (Sustain) และ Vibrato:**
 - เวลาลากเสียงยาว ให้ร้องเสียงตรง (Straight Tone) ประมาณ 1-2 วินาทีแรก ก่อนที่จะค่อยๆ ปลดปล่อยลูกคอ (Vibrato) เข้ามาในช่วงท้าย AI จะเรียนรู้จุดเปลี่ยนนี้ได้ดีที่สุด
- เสียงลมหายใจ (Breathiness):** อนุญาตให้มีเสียงสุดลมหายใจตามธรรมชาติได้ ไม่ต้องกลั้นหายใจ (AI จะเรียนรู้จังหวะการหายใจของมนุษย์ด้วย) แต่ระวังอย่าพ่นลมกระแทกไมค์ (Plosives / Popping)

3. สคริปต์สิ่งที่ต้องร้อง (The Recording Script)

ต้องการเสียงร้องทั้งหมดความยาวรวมประมาณ 1.5 ถึง 3 ชั่วโมง โดยแบ่งสัดส่วนการร้องดังนี้:

3.1 แบบฝึกหัดหาความคุ้นเคยเนื้อเสียง (Vocal Fundamentals) - 10%

ไม่ต้องมีจังหวะ ให้นักร้องไล่สเกลเสียงร้อง (เช่น C Major Scale: C-D-E-F-G-A-B-C) จากคีย์ต่ำสุดที่ร้องได้ ไปจนถึงคีย์สูงสุด

- ร้องสระเดี่ยว:** อา, อี, อุ, โอ, เอ เลื่อนสไลด์โน้ตขึ้นลงซ้ำๆ
- แสดงเทคนิคช่วงต่อ (Register Breaks):** ร้องไล่เสียงจาก Chest Voice (เสียงเต็ม) ถ่ายเทไปสู่ Head Voice/Falsetto (เสียงหลบ) ในสระเดียวกัน เพื่อให้ AI รู้วิธีเปลี่ยนช่องเสียง

3.2 เพลงภาษาไทย (Thai Songs Repertoire) - 45%

เลือกเพลงไทยความยาวเต็มเพลง (เตรียมมาประมาณ 10-15 เพลง)

- สไตล์เพลงที่ต้องการ:** ควรผสมกันระหว่าง Pop, R&B, และ Ballad ซ้ำๆ เพื่อให้เห็นการลากเสียง

- **ข้อกำหนด:** เพลงที่เลือกต้องมีสระประสมครบถ้วน (เช่น ี-อ, ี-ีย, ี-๑) มีพยัญชนะควบกล้ำ (กร, ตร, พล) และมีความหลากหลายของตัวสะกด (แม่กม, กง, กน, กบ, กด, กก)
- **คำแนะนำ:** พยายามร้องให้ชัดเจนที่สุด หากมีคำที่ติดกันให้ร้องแยกพยางค์ให้ชัด

3.3 เพลงภาษาอังกฤษ (English Songs Repertoire) - 35%

เลือกเพลงฝรั่งความยาวเต็มเพลง (ประมาณ 10-15 เพลง)

- **สไตล์เพลงที่ต้องการ:** เพลงช้า และเพลงเร็วปานกลางที่เนื้อหาเล่าเรื่อง (Narrative)
- **ข้อกำหนดพิเศษ:** เน้นย้ำให้นักร้องออกเสียงพยัญชนะที่ไม่มีในภาษาไทยให้ชัดเจนอย่างยิ่ง:
 - **Th:** The, Think, That
 - **V และ F:** Very, Feel, Love
 - **Z และ S:** Zebra, See, Lose
 - **R:** (การม้วนลิ้น) Right, Car, Heart
- **Ending Consonants:** เวลาคำลงท้ายด้วย t, d, k, p ต้องเปล่งเสียงตอนจบให้ชัดเจน

3.4 เพลงภาษาจีน / เกาหลี / ญี่ปุ่น (Optional / Foreign Repertoire) - 10%

หากต้องการให้ AI รองรับภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม ให้ร้องเพลงที่เป็นตัวแทนภาษานั้นๆ ประมาณ 3-5 เพลง

- **ภาษาจีน:** เน้นเสียง Pinyin ที่ซับซ้อน เช่น zh, ch, sh และเสียงขึ้นจมูก (Nasal)

4. ข้อควรระวังและตารางการทำงาน (Workflow & Watch-outs)

1. **แบ่งเวลาอัดเดิเตขา:** อย่าพยายามอัดทั้งหมด 3 ชั่วโมงรวดเดียว เนื้อเสียงของนักร้องจะล้าและเปลี่ยนไป ทำให้ AI สับสน ควรแบ่งตารางอัดเป็น 2-3 วัน วันละไม่เกิน 1.5 ชั่วโมง (นับเฉพาะตอนร้อง) เพื่อรักษา Quality ของเสียงให้คงที่
2. **ระวังรอยต่อเสียง (Audio Splices):** เวลาอัดซ่อม (Punch-in) ต้องระวังอย่าให้เสียงร้องกระตุก สะดุด หรือมีเสียงคลิก (Click/Pop) จากระบบเดิเตขา
3. **การจัดการไฟล์ฉบับส่งมอบ:**
 - ตัดแยกไฟล์ออกเป็นท่อนๆ ตามประโยคเนื้อร้อง ท่อนละประมาณ **5 ถึง 15 วินาที** (อย่าส่งเป็นไฟล์ยาว 3 นาทีรวดเดียว)
 - การตั้งชื่อไฟล์: ให้ตั้งชื่อเป็นลำดับ เช่น Vocal_Thai1_001.wav , Vocal_Thai1_002.wav เป็นต้น